

teste 1 Detalhes importantes (cap I, cap II, cap III)matrizes | $m \times n$ = de ordem $m \times n$ = de dimensão $m \times n$ matriz simétrica | $A = A^T$ sistemas matriciais | $Q^{-1}X = C$
detalhe de exercício | $X = QC$ ~~$Q^{-1}X = QC$~~ espaço das colunas
 $A, m \times n$ | $\mathcal{C}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : AX = B\}, B = \begin{bmatrix} a \\ b \\ n \end{bmatrix}$
 $= \{ \alpha C_1 + \beta C_2 + \dots + \gamma C_n, \alpha, \beta, \dots, \gamma \in \mathbb{R} \}$ teorema $B \in \mathcal{C}(A) \Leftrightarrow AX = B$ é um sistema poss.das linhas | $\mathcal{L}(A) = \{ \alpha L_1^T + \beta L_2^T + \dots + \gamma L_n^T, \alpha, \beta, \dots, \gamma \in \mathbb{R} \}$
 $= \mathcal{C}(A^T)$ teorema $B \in \mathcal{L}(A) \Leftrightarrow A^T X = B$ é um sis. possívelnulo | $\mathcal{N}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : AX = 0\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \text{ (n zeros)}$ nulidade $n(A) = n - \text{car}(A)$ sistema homogêneo tem todos os termos independentes nulos
+ possível e determinado tem solução trivial $(0, 0, 0)$
↳ é únicamatrizes invertíveis | $\det(A) \neq 0$
 $\text{car}(A) = 0$
(...)

matriz singular não admite inversa

determinantes | $\det(\alpha) = \alpha$, sendo A a matriz $A = [\alpha], 1 \times 1$ $\det(\alpha A)$, sendo $A n \times n$
↳ $= \alpha^n \det(A)$

$$\det(A^\alpha) = [\det(A)]^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$$

$\underbrace{\det(A)\det(A)\det(A)}_{\alpha \text{ vezes}}$

adjunta

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}^T, A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ji})$$

↗ menor
↖ cofator

teorema A invertível, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$

elemento (u, y) da inversa $A_{u,y}^{-1} = A_{(u,y)} \frac{1}{\det(A)}$

↖ elemento da inversa ↗ cofator

regra de Cramer $AX = B$ com $A, n \times n$ invertível sistema de Cramer

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

onde A_i resulta da substituição de coluna i de A por B

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det(A)}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & b_n & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det(A)}$$

exponenciações
detalhe de exercício

$$C = ADB \quad AB = I_n = AB$$

$$\begin{aligned} C^S &= \underbrace{ADB}_{I_n} \underbrace{ADB}_{I_n} \underbrace{ADB}_{I_n} \underbrace{ADB}_{I_n} ADB \\ &= A D D D D D B \\ &= A D^5 B \end{aligned}$$

Corolário do teorema de La Place

seja A uma matriz triangular, $\det(A) =$ produto das entradas da diagonal principal

versor $U = \frac{X}{\|X\|}$ vetor unitário de X , com a sua direção e sentido

norma e produto interno $\|x+y\|^2 = (x+y) \cdot (x+y)$

resumo Propriedades (cap I, cap II, cap III)

transposta

$$\begin{aligned} (A+B)^T &= A^T + B^T \\ (\alpha A)^T &= \alpha A^T \\ (AB)^T &= B^T A^T \end{aligned}$$

multiplicação

$$AB \neq BA$$

potência

$$A^p = A A^{p-1}$$

$$A^0 = I_n$$

$$(A^p)^q = A^{pq}$$

$$A^p A^q = A^{p+q}$$

$$(AB)^p \neq A^p B^p \quad \text{VIP}$$

matrizes invertíveis

$$\begin{aligned} (A^{-1})^{-1} &= A \\ (AB)^{-1} &= B^{-1} A^{-1} \\ (A^T)^{-1} &= (A^{-1})^T \end{aligned}$$

determinantes

$$\det(I_n) = 1$$

$$\det A = -\det A \quad (\text{troca de colunas})$$

$$\det(cA) = c^n \det(A) \quad \det A = \alpha \det A \quad (\alpha \text{ multiplica coluna})$$

$$\det A = \det A + \det A \quad (\text{soma de colunas} = 1 \text{ coluna})$$

$$c \in \mathbb{R}, A \text{ } n \times n$$

$$\det A = \det A^T$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$$

$$\det(AB) = \det A \det B \quad \text{VIP}$$

$$\det A = 0 \quad \text{sse } A \text{ tem linha nula ou duas iguais}$$

produto interno

$$x \cdot x \geq 0$$

$$x \cdot x = 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad x = 0$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

$$(x+y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$$

$$\alpha x \cdot y = \alpha (x \cdot y)$$

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$$

produto	$X \times Y = - (Y \times X)$
externo	$X \times (Y + Z) = X \times Y + X \times Z$
	$\alpha (X \times Y) = (\alpha X) \times Y$
	$X \times X = 0$

produto misto $(X \times Y) \cdot Z = X \cdot (Y \times Z)$

revisão Propriedades (cap I, cap II, cap III)

$$(A+B)^T$$

$$(\alpha A)^T$$

$$(AB)^T$$

$$A^P$$

$$A^0$$

$$(A^P)^Q$$

$$A^P A^Q$$

$$(AB)^P$$

$$(A^{-1})^{-1}$$

$$(AB)^{-1}$$

$$(A^T)^{-1}$$

$$\det(I_n)$$

$$\det(A) \text{ troca de colunas}$$

$$\det(A) \propto \text{multiplica 1 coluna}$$

$$\det(A) \text{ soma de colunas}$$

$$\det(A^T)$$

$$\det(A^{-1})$$

$$\det(AB)$$

$$\det(A) \text{ linha nula}$$

$$\det(A) \text{ 2 linhas iguais}$$

$$\det(\alpha A), \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\det(\alpha), \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\det(A+B)$$

$$A^{-1} \text{ (adjunta)}$$

$$X \cdot X$$

$$X \cdot X = 0 \Rightarrow X = ?$$

$$X \cdot Y$$

$$(X+Y) \cdot Z$$

$$(\alpha X) \cdot Y$$

$$\|\alpha X\|$$

$$\|X \cdot Y\| = \|X\| \|Y\|$$

$$\|X+Y\| = \|X\| + \|Y\|$$

$$(X \times Y)$$

$$X \times (Y+Z)$$

$$\alpha (X \times Y)$$

$$X \times X$$

$$(X \times Y) \cdot Z$$

$$\|X\| \|Y\| \sin \theta$$

$$\|X\| \|Y\| \cos \theta$$

matrices invertíveis

$$\det(A)$$

$$\operatorname{cof}(A)$$

$$A \sim$$

$$AX = 0 \text{ (imp/poss det/ind)}$$

$$\operatorname{er}(A)$$

$$\operatorname{nul}(A)$$

$$\mathcal{C}(A)$$

$$\mathcal{L}(A)$$

$$AX = B \text{ (imp/poss det/ind)}$$